

00 Introduzione ai modelli stocastici

Antonio Scala

24 Feb 2026

I modelli stocastici costituiscono un insieme di strumenti matematici per la descrizione e l'analisi di sistemi nei quali l'evoluzione temporale o spaziale è influenzata da componenti di natura aleatoria. A differenza dei modelli deterministici, nei quali uno stesso stato iniziale conduce sempre al medesimo risultato, i modelli stocastici introducono variabili casuali per rappresentare l'incertezza intrinseca dei fenomeni osservati.

Obiettivi didattici specifici

Al termine, lo studente dovrà essere in grado di:

- distinguere tra modelli deterministici e stocastici;
- comprendere il significato di variabile aleatoria e distribuzione di probabilità;
- riconoscere le principali classi di processi stocastici;
- interpretare il ruolo del rumore e delle fluttuazioni nei sistemi dinamici;
- comprendere l'importanza dei metodi numerici (Monte Carlo, simulazioni stocastiche) nella pratica scientifica.

Struttura della lezione

1. **Motivazioni e concetti fondamentali** — Perché introdurre la casualità nei modelli.
2. **Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità** — Strumenti di base della modellizzazione.
3. **Processi stocastici e proprietà** — Dinamica temporale e correlazioni.
4. **Rumore e media** — Dal determinismo alla fluttuazione.
5. **Modellizzazione stocastica** — Equazioni, interpretazioni e applicazioni interdisciplinari.

Motivazioni e concetti fondamentali

L'introduzione dei modelli stocastici nasce dall'esigenza di descrivere fenomeni in cui l'incertezza è parte integrante del sistema, non soltanto una limitazione della conoscenza.

Esempi classici includono il moto browniano, le fluttuazioni di popolazione in biologia o la volatilità dei mercati finanziari.

In ciascuno di questi casi, l'evoluzione del sistema non è completamente determinata dalle condizioni iniziali, ma influenzata da un insieme di eventi aleatori.

Un modello stocastico fornisce dunque una **descrizione probabilistica** dello stato del sistema, specificando le leggi di transizione e le proprietà statistiche dei processi sottostanti.

L'approccio stocastico si fonda sulla teoria della probabilità e sulle sue estensioni analitiche e numeriche. I concetti centrali includono:

- le variabili aleatorie e le loro distribuzioni di probabilità;
- i processi stocastici, ossia famiglie di variabili aleatorie indicizzate da un parametro (tipicamente il tempo);
- le grandezze di interesse come medie, varianze, autocorrelazioni, funzioni di transizione e tempi di primo passaggio.

Tra le classi più studiate di processi stocastici si annoverano i processi di Poisson, le catene di Markov, i moti browniani e le loro generalizzazioni (ad esempio i processi di Lévy o le equazioni differenziali stocastiche).

Ciascuno di questi modelli consente di rappresentare aspetti differenti della casualità: la discrezione o continuità degli stati, la presenza di memoria o di dipendenze temporali, la scala dei tempi e la natura dei rumori che perturbano il sistema.

Dal punto di vista applicativo, i modelli stocastici sono essenziali in molte discipline scientifiche e tecnologiche:

- in fisica, per lo studio della diffusione, del trasporto e dei fenomeni di rumore termico;
- in biologia, per modellizzare la dinamica delle popolazioni, le reazioni chimiche intracellulari e i processi epidemici;
- in finanza, per descrivere l'evoluzione dei prezzi e il rischio di mercato;
- in ingegneria e informatica, per l'analisi dei sistemi di code, delle reti di comunicazione e dei processi di affidabilità.

Dal punto di vista concettuale, l'uso di un modello stocastico implica un passaggio epistemologico importante: si rinuncia alla previsione puntuale per privilegiare la previsione statistica, cioè la stima di distribuzioni di probabilità o di momenti caratteristici.

Tale impostazione consente non solo di rappresentare la variabilità osservata nei dati, ma anche di quantificare l'incertezza e valutare la robustezza delle previsioni.

In ambito computazionale, la simulazione di modelli stocastici richiede lo sviluppo di algoritmi di generazione di numeri casuali, metodi Monte Carlo, tecniche di integrazione stocastica e strategie di riduzione della varianza.

La sinergia tra formulazione teorica rigorosa e implementazione numerica avanzata costituisce oggi il cuore della modellizzazione stocastica moderna, permettendo di affrontare problemi sempre più complessi in contesti multidisciplinari.

Variabili aleatorie e distribuzioni di probabilità

Concetto generale

Una **variabile aleatoria** X è una funzione che associa a ogni esito di un esperimento casuale ω appartenente a uno spazio di probabilità $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un valore numerico $X(\omega) \in \mathbb{R}$.

Essa consente di formalizzare eventi casuali come oggetti matematici su cui è possibile calcolare medie, varianze e probabilità di insiemi di valori.

Le principali quantità descrittive di una variabile aleatoria sono:

- la **funzione di probabilità** (per variabili discrete) o la **densità di probabilità** (per variabili continue);
- la **funzione di distribuzione cumulativa** $F(x) = P(X \leq x)$;
- i **momenti** $\langle X^n \rangle = \int x^n p(x) dx$ o $\sum x^n P(x)$;
- la **varianza** $\sigma^2 = \langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2$, che misura l'ampiezza delle fluttuazioni.

Una proprietà fondamentale è la **normalizzazione**:

$$\sum_x P(x) = 1 \quad (\text{discreta}), \quad \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1 \quad (\text{continua}).$$

Variabili discrete e continue

Le variabili aleatorie possono essere classificate in due grandi categorie.

Variabili discrete L'insieme dei valori possibili è numerabile.

Esempi:

- **Bernoulli**: $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p$;
- **Binomiale**: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- **Poisson**: $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$.

Nel caso Poissoniano, λ rappresenta il numero medio di eventi in un intervallo di tempo o spazio, e vale $\langle X \rangle = \lambda = \sigma^2$: la media coincide con la varianza.

Variabili continue Il valore di X può assumere infiniti valori in un intervallo.

Esempi:

- **Uniforme** in $[a, b]$: $p(x) = 1/(b - a)$;

- **Esponenziale:** $p(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ per $x \geq 0$;
- **Normale (Gaussiana):** $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$.

La Gaussiana emerge come limite di molte distribuzioni per effetto del **teorema del limite centrale**: la somma di molte variabili indipendenti tende a una distribuzione normale, indipendentemente dalla forma delle distribuzioni di partenza.

Proprietà statistiche fondamentali

1. **Linearità della media:**

$$\langle aX + bY \rangle = a\langle X \rangle + b\langle Y \rangle.$$

2. **Varianza di una combinazione lineare:**

$$\text{Var}(aX + bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y).$$

3. **Funzione caratteristica** (trasformata di Fourier della densità):

$$\phi_X(k) = \langle e^{ikX} \rangle = \int e^{ikx} p(x) dx.$$

Essa codifica tutti i momenti di X e semplifica l'analisi di somme di variabili indipendenti:

$$\phi_{X+Y}(k) = \phi_X(k)\phi_Y(k).$$

Esempi e interpretazioni

Distribuzione	Parametri	Media	Varianza	Applicazione tipica
Bernoulli	p	p	$p(1-p)$	Successo/fallimento
Binomiale	n, p	np	$np(1-p)$	Numero di successi
Poisson	λ	λ	λ	Conteggio di eventi rari
Esponenziale	λ	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$	Tempo d'attesa tra eventi
Normale	μ, σ	μ	σ^2	Rumore additivo
Uniforme	$[a, b]$	$(a+b)/2$	$(b-a)^2/12$	Campionamento uniforme

Dalla teoria alla simulazione: il metodo dell'inversione

Nelle simulazioni stocastiche serve generare variabili casuali X con una densità assegnata $p(x)$. L'idea è “riciclare” un generatore uniforme, cioè una variabile $U \in [0, 1)$ con densità

$$p_U(u) = 1 \quad \text{per } u \in [0, 1).$$

Si costruisce la cumulativa della distribuzione desiderata,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy,$$

e si definisce

$$X = F^{-1}(U).$$

Perché funziona (interpretazione operativa) La relazione

$$p_X(x) dx = p_U(u) du$$

non va letta come un mero “cambio di variabile” formale, ma come un vincolo di *trasferimento di probabilità*: se il generatore uniforme produce valori in un intervallo $[u, u + du]$ con probabilità $p_U(u) du$, allora i corrispondenti valori trasformati $x = F^{-1}(u)$ cadono nell'intervallo $[x, x + dx]$ con la **stessa** probabilità, perché la trasformazione è deterministica e monotona.

In particolare, per definizione di cumulativa, un incremento infinitesimo in u corrisponde a un incremento di probabilità sotto p :

$$du = dF(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (F(x + \Delta x) - F(x)) = F'(x) dx = p(x) dx.$$

Poiché $p_U(u) = 1$, segue immediatamente

$$p_X(x) dx = 1 \cdot du = p(x) dx \quad \Rightarrow \quad p_X(x) = p(x).$$

Versione via CDF (più robusta) Quando F è monotona (quindi invertibile) e regolare quasi ovunque, si può anche ragionare direttamente sulla cumulativa:

$$P(X \leq x) = P(F^{-1}(U) \leq x) = P(U \leq F(x)) = F(x),$$

da cui X ha proprio cumulativa F (e quindi densità $p = F'$ dove derivabile).

In pratica: cosa serve implementare

1. costruire (anche numericamente) $F(x) = \int_{-\infty}^x p(y) dy$;
2. generare u uniformi in $[0, 1)$;
3. calcolare $x = F^{-1}(u)$ (analiticamente o con inversione numerica).

Questo principio, detto **metodo dell'inversione**, è alla base delle tecniche Monte Carlo.

Esempi pratici:

- Campionare una variabile esponenziale: $X = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - U)$.
- Campionare una Gaussiana: trasformazione di Box-Muller o metodo di Marsaglia.

Questi concetti saranno approfonditi nella lezione sui **Metodi Monte Carlo**, dove il calcolo di medie e integrali sarà basato su campionamenti casuali da tali distribuzioni.

Punti chiave

- Ogni variabile aleatoria è definita da una legge di probabilità normalizzata.
- I momenti e la funzione caratteristica descrivono completamente la distribuzione.
- Le distribuzioni canoniche emergono naturalmente in molti fenomeni fisici e computazionali.
- La simulazione di variabili casuali è il fondamento di tutti gli algoritmi stocastici.

Processi stocastici: definizione e proprietà

Un **processo stocastico** è una famiglia di variabili aleatorie $\{X(t)\}$ indicizzate dal tempo (o da un altro parametro).

Un sistema stocastico può quindi essere visto come una sequenza temporale di variabili casuali correlate.

Caratteristiche principali:

- **Tempo discreto o continuo** ($t = 0, 1, 2, \dots$ oppure $t \in \mathbb{R}^+$);
- **Spazio degli stati** discreto o continuo;
- **Dipendenza temporale**: la distribuzione a un tempo può dipendere da stati precedenti.

Un caso fondamentale è il **processo di Markov**, per il quale vale:

$$P(X_{t+1}|X_t, X_{t-1}, \dots) = P(X_{t+1}|X_t).$$

In altre parole, **tutta l'informazione rilevante sul futuro è riassunta nello stato presente**: il passato influenza il futuro solo attraverso X_t .

Rumore e media: dal determinismo alla fluttuazione

In molti modelli, l'evoluzione temporale di una variabile è descritta come:

$$x_{t+1} = f(x_t) + \eta_t,$$

dove η_t rappresenta un termine di rumore.

Esempi:

- **Rumore bianco:** $\langle \eta_t \eta_{t'} \rangle = 2D \delta_{t,t'}$;
- **Rumore colorato:** correlato nel tempo, con spettro non piatto.

Concetti chiave:

- **Media d'ensemble** $\langle x(t) \rangle$;
- **Media temporale** $\bar{x}_T = \frac{1}{T} \int_0^T x(t) dt$;
- **Ergodicità:** uguaglianza tra media temporale e media statistica.

Modellizzazione stocastica e interpretazione

La modellizzazione stocastica combina la struttura dinamica deterministica con termini di rumore che rappresentano fluttuazioni, incertezze o interazioni non risolte.

Esempi:

- **Equazioni di Langevin** per il moto browniano;
- **Master equation** per transizioni tra stati discreti;
- **Fokker–Planck** per la distribuzione di probabilità nel tempo.

Questi modelli consentono di descrivere sia la **dinamica media** sia la **dispersione statistica** intorno ad essa.

Esempi interdisciplinari

- **Fisica:** diffusione di una particella, rumore termico, dinamiche non lineari con rumore.
- **Biologia:** fluttuazioni nella crescita cellulare, modelli di reazioni chimiche intracellulari.
- **Finanza:** dinamica stocastica dei prezzi, modelli di rischio e volatilità.
- **Ingegneria:** affidabilità di sistemi complessi, traffico di rete, segnali rumorosi.
- **Scienze sociali e comunicazione:** diffusione di opinioni, comportamenti o informazioni su reti sociali, modellabili come processi stocastici discreti o continui con transizioni probabilistiche tra stati di adozione o credenza.

Connessioni con i metodi numerici e le lezioni successive

Questa prima parte fornisce quindi il linguaggio formale e intuitivo che sarà progressivamente approfondito nelle sezioni successive del corso. In particolare, i concetti introdotti in questa lezione costituiscono la base per:

- il **campionamento Monte Carlo** (lezione 02);
- le **catene di Markov** e l'**algoritmo di Metropolis–Hastings** (lezione 03);
- la **dinamica stocastica continua** tramite equazioni di Langevin (lezione 04);

- la **simulazione di eventi discreti** (lezione 06) e i modelli di **branching** (lezione 07).

Queste trasformazioni saranno implementate e testate nella prossima lezione attraverso semplici script Python di generazione e verifica di distribuzioni casuali.

Riferimenti

- Gardiner, C. W. *Handbook of Stochastic Methods*. Springer.
- Van Kampen, N. G. *Stochastic Processes in Physics and Chemistry*. Elsevier.
- Gillespie, D. T. (1977). *Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions*. *J. Phys. Chem.*
- Ross, S. M. *Introduction to Probability Models*. Academic Press.
- Higham, D. J. (2001). *An Algorithmic Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations*. *SIAM Review*.